

[学术报告] 三维装箱问题 (3D-CLP) 的数学模型深度解构：一篇面向学术汇报的专家分析报告

报告引言：如何使用本分析

您好。您所承担的任务不仅仅是“介绍”一个模型，而是要“解构”并“教授”它。这要求您不仅要知其然（模型公式是什么），更要知其所以然（为什么是这些公式？为什么不是别的公式？）。

本报告将作为您的深度备课材料。它被精心设计为两个逻辑连贯的部分，您可以和您的搭档（汇报者1，汇报者2）分别使用。每一部分都包含了对原文¹的逐句分析、隐藏在公式背后的核心洞察、以及对模型局限性的深刻批判。

第一部分：模型的基石与边界 (面向汇报者1)

汇报者1的核心任务：建立听众对问题的“宏观理解”。您需要解释：(1) 这是一个什么问题？(2) 为什么它很难？(3) 为了用数学语言描述它，我们必须做出哪些“妥协”（即假设）？(4) 描述这个问题的最核心目标和基本物理规则是什么？

1.1 问题定义：从物流现实到 NP-Hard 难题

在您开始罗列公式之前，必须首先定义“战场”。第2.1节“问题描述”¹提供了关键的起始点。

- 核心定义：**论文¹(2.1节) 将问题定义为：给定规格（长 L 、宽 W 、高 H ）的集装箱和 N 种规格（长 l_i 、宽 w_i 、高 h_i 、重量 m_i ）的货物，目标是在满足约束的同时，最大化地利用集装箱的体积或载重量。
- 问题的困难性 (NP-Hard)：**论文在引言¹中明确指出这是“NP-hard问题”，且传统算法会“发

生“组合爆炸”。

- 这对听众意味着什么？这意味着不存在一个“聪明的”简单公式能直接给出最优解。货物的装载顺序（ $n!$ 种可能性）和每种货物的摆放方式（最多6种）结合起来，使得穷举搜索在现实中（哪怕只有几十个箱子）也绝对不可能。
- **问题的定义与求解的联系：**正是因为问题在第2.1节中被定义为NP-hard，才直接决定了论文第3节必须采用启发式算法 (Heuristic) 和元启发式算法 (Metaheuristic)（如遗传算法GA、模拟退火SA）¹。问题的“模型”(第2节) 和“求解方法”(第3节) 在这里被紧密地联系起来。您的汇报应强调这一点：我们建立这个模型，不是为了用一个简单的方程求解它，而是为了给一个“智能搜索算法”（如GA）提供一个“评估标准”（即目标函数和约束）。
- **问题分类的意义：**第2.1节¹列举了6种分类方式。这些不是无关紧要的背景知识，它们是定义本文模型 **范围** (Scope) 的关键。

关键表格 1：3D-CLP 问题分类及其在本模型中的定位

分类维度	本文模型的选择	分析与论证
(1) 按集装箱数量	单集装箱装载 (Single Container)	论文的目标函数 (公式1) ¹ 是最大化 一个 集装箱的体积利用率 (V)。虽然算法流程图 (图6) ¹ 提到了“选用下一个集装箱”，但其核心优化目标是针对单个箱体的。
(2) 按集装箱形状	长方体 (Cuboid)	假设2.2(1) ¹ 明确规定：“集装箱形状假设为长方体”。
(3) 按装载维度	三维装箱 (3D)	论文标题及模型 (公式4) ¹ 均处理 (L, W, H) 三个维度。
(4) 按装载目标	体积利用率最高	目标函数 (公式1) ¹ 明确定义： $Z = \max \frac{\sum v_i}{V}$ 。
(5) 按货物种类	强/弱异类 (Heterogeneous)	模型中货物索引用 $i=1 \dots n$ 表示，意味着货物属性 (v_i, m_i) 可以不同，因此是异类问题。论文在4.2节也分别用强异类和弱异类算例进行了测试 ¹ 。

(6) 按货物到达情况	离线装箱 (Offline)	整个模型和算法（特别是GA） ¹ 都是在所有货物信息已知的前提下运行的。这与“随到随装”的在线(Online)问题截然相反。
-------------	----------------	---

* **汇报建议**：使用此表格向听众清晰地界定：“我们今天讨论的，是一个‘单集装箱、长方体、三维、离线、异类’的装箱问题，其目标是最大化体积利用率。”这种清晰的界定是学术严谨性的体现。

1.2 模型的“脚手架”：模型假设 (Section 2.2)

第2.2节“模型假设”¹是从混乱的现实世界过渡到纯粹的数学模型的“桥梁”。每一个假设都是一次“简化”，也是一次对现实的“妥协”。

假设(2.2节)¹的存在是为了“中和”现实约束(2.1节)¹的复杂性。汇报者1必须解释：作者知道现实世界很复杂（2.1节），但为了让问题在数学上可解，他们故意选择忽视某些复杂性（2.2节）。

关键表格 2：模型假设的深度解析

假设	目的 (简化了什么?)	对模型的影响 (启用了哪个公式/规避了哪个难题?)
(1) 集装箱形状为长方体	规避了不规则形状（如航空集装箱）的复杂几何计算。	启用了公式(4) ¹ 中简单的L, W, H边界。
(2) 货物位置没有区域限制	规避了某些货物必须放左/放右的特殊要求。	简化了约束条件，使得 (\$x, y, z\$) 可以在 \$[0, L][0, H]\$ 内自由选择。

(3) 货物均为长方体且质量分布均匀	(A) 规避了L型、圆柱形等不规则货物的几何难题。(B) 规避了质量不均导致的复杂重心计算。	(A) 同样启用了公式(4) ¹ 中简单的 l_i, w_i, h_i 。(B) 使得公式(5)-(7) ¹ 中货物的重心 X_i 可以被简单计算(如 $x_i + l_i/2$)。
(4) 货物保持形状，不会变形	(关键假设) 这是一个重大简化。它规避了“承载约束 (Baring Constraint)” [¹ , 2.1(5)]。	规避了难题： 如果货物会变形，下层货物的 h_i 将是上层货物总重量的函数。这将引入极其复杂的非线性约束。通过此假设，模型可以不建立“承载约束”模型。 ¹
(5) 不考虑途中加载与卸载	规避了“装载顺序约束 (Loading Sequence Constraint)” [¹ , 2.1(6)]。	规避了难题： 如果考虑多站卸货 (LIFO - 后进先出)，模型不仅要优化空间，还要优化顺序，复杂度剧增。此假设将问题简化为 A点 -> B点的单程运输。 ¹

* ****汇报建议**：**不要只是“读”这五条假设。您应该像上表一样分析它们。特别是第(4)和第(5)条，它们是理解“模型-现实鸿沟”（汇报者2的内容）的关键伏笔。您应该说：“请大家注意第4条假设，它假设货物不会变形。这*不是*因为现实中货物不会变形，而是因为如果考虑变形（即承载约束），模型将变得极其复杂。因此，作者在这里做了一个取舍，牺牲了部分现实性，换取了模型的简洁性。这一点我的搭档稍后会深入探讨。”。

1.3 核心目标：构建优化函数 (Section 2.3 (1))

一旦问题被定义和简化，第一步就是建立目标。

- **目标函数 (公式 1):**¹

$$Z = \max \frac{\sum_{i=1}^n v_i}{V}$$
- **变量定义:**¹
 - Z : 集装箱体积利用率（最终要优化的值）。
 - v_i : 第 i 件货物的体积 ($v_i = l_i \times w_i \times h_i$)。
 - V : 集装箱的总体积 ($V = L \times W \times H$)。

- $\sum_{i=1}^n m_i$: 被装入的货物总件数。
- **对该目标的思考:**
 - 这是一个“物理”目标，而非“经济”目标。
 - 这个模型的目标是最大化装载体积¹。但物流公司的真正目标是最大化利润。如果一件货物A体积为1m³，价值1000元；另一件货物B体积为2m³，价值500元。这个模型会优先装载B（因为它体积大），但这可能是一个糟糕的商业决策。
 - **汇报建议:** 当您展示这个公式时，您可以向老师和同学提出一个启发性问题：“这个目标函数（公式1）总是最优的吗？它假设所有货物的‘单位体积价值’都是相等的。这在现实中成立吗？”这样的提问会立刻提升您汇报的深度，表明您不仅理解了模型，更思考了它的局限性。

1.4 确立边界：基本物理约束 (Section 2.3 (2)-(4))

目标函数（公式1）提供了“方向”，而约束条件 (Constraints) 提供了“规则”。汇报者1负责介绍最基本、最直观的三个物理规则。

- **(A) 货物总重量约束 (公式 2):**¹

$$\sum_{i=1}^n m_i \leq M$$
 - **分析:** 这是一个“全局约束”(Global Constraint)。它只关心装入箱内的所有货物的总重量 ($\sum m_i$ 的总和) 是否超过了集装箱的最大载重 (M)¹。
 - **汇报建议 (与汇报者2的衔接):** 您应该在这里明确指出：“公式(2)只关心‘总重量’，它不关心这些重量如何分布。一个10吨的集装箱，把9吨的货物全放在左前方，显然是会翻车的。因此，仅有这个约束是不够的，它必须和我的搭档稍后将介绍的‘重心约束’¹协同工作。”
- **(B) 货物总体积约束 (公式 3):**¹

$$\sum_{i=1}^n v_i \leq V$$
 - **分析:** 这同样是一个“全局约束”。
 - **公式1和公式3的关系:** 这是一个非常微妙的学术点。听众可能会问：“既然目标（公式1）是最大化 $\sum v_i / V$ ，那 $\sum v_i \leq V$ 不是天然成立吗？为什么还要单独列为一个约束？”
 - 这是对优化模型中“目标”与“约束”功能的分辨：
 1. **目标函数 (Objective Function)**¹ 是算法的“指南针”，告诉算法朝哪个方向（体积增大的方向）搜索。
 2. **约束 (Constraint)**¹ 是算法的“边界”，用于判断一个解是否“可行”(Feasible)。
 3. 在一个GA（遗传算法）¹ 中，算法可能会“变异”出一个装载方案，其总体积超过V。此时，公式(3)作为“裁判”，会判定这个解是“不可行解”(Infeasible Solution)，算法会将其抛弃或施加一个巨大的“惩罚”(Penalty)。
 - **汇报建议:** 您应该解释：“公式(1)是我们的追求，而公式(3)是我们的底线。在智能搜索过程中，算法需要这条底线来判断哪些‘疯狂的’尝试是无效的。”

- (C) 货物装载三维尺寸约束 (公式 4): ¹

$$\begin{cases} 0 \leq x_i + l_i \leq L \\ 0 \leq y_i + w_i \leq W \\ 0 \leq z_i + h_i \leq H \end{cases}$$

- **变量定义:** (x_i, y_i, z_i) 是第 i 件货物在集装箱坐标系中的“放置参考点”（通常是左后下角）。 (l_i, w_i, h_i) 是该货物被放置时的长宽高。 (L, W, H) 是集装箱的内部尺寸¹。
- **分析:** 这个公式组确保了每一件货物都完全位于集装箱的内部。以X轴为例: $x_i \geq 0$ 保证了货物不会“穿出”集装箱的后壁; $x_i + l_i \leq L$ 保证了货物不会“穿出”集装箱的前门。
- **汇报建议:** 这是汇报者1最重要的幻灯片。您必须使用一个三维坐标系图来直观地解释这个公式（即使只是在PPT上画一个）。
指着图解释: “ (x_i, y_i, z_i) 是这个箱子的起点, $(x_i + l_i, y_i + w_i, z_i + h_i)$ 是它的终点。公式(4)保证了起点和终点都在大集装箱的内部。”¹。

- 汇报者1的总结与交接:

“到此为止, 我们(汇报者1)已经建立了一个模型的基础。我们有了明确的目标(最大化体积¹), 并且我们确保了装载的货物不会‘超重’⁽¹⁾、不会‘溢出’⁽¹⁾, 并且每一件货物都在集装箱的边界之内⁽¹⁾。

但是, 这个模型目前还是不完整的。

1. 它没有考虑“翻车”的风险(重量平衡)。
2. 它没有考虑货物是否可以“脆弱品朝上”(方向约束)。
3. 它甚至没有一个公式来阻止两件货物相互重叠!

这些更高级、也更接近现实的约束, 将由我的搭档(汇报者2)为大家深入解构。”

第二部分：高级约束与模型-现实鸿沟 (面向汇报者2)

汇报者2的核心任务: 展现对模型的“深度理解”与“批判性思维”。您需要解释: (1) 模型如何通过重心约束来解决“安全”问题; (2) (关键) 模型(2.3节)是如何通过“忽略”、“假设”和“算法”来处理现实世界(2.1节)中的各种复杂约束的。

2.1 确保运输安全：重心约束 (Section 2.3 (5)-(7))

这是模型中数学上最复杂的部分, 也是保障运输安全的核心。

- (A) 为什么需要重心约束? (The "Why")

- **现实问题:** 源自第2.1节¹的“重量平衡约束”。论文描述: “为了使集装箱均匀地装载货物...保证集装箱的稳定性”。

- **汇报切入点：**从汇报者1的交接处开始：“刚刚我的搭档建立了重量约束（公式2）¹，但那个约束只保证总重量不超过M。现在我们来看一个更精细的约束——重量分布约束，即重心约束。它的唯一目的是：**防止翻车或导致运输工具失稳。**”
- **物理原理：**运输工具（货车、轮船）的设计都要求其载荷的整体重心必须落在一个特定的“安全区域”内。如果重心过高，易侧翻；如果重心过偏，易导致结构损坏或操控失灵。
- **论文的策略 (2.1节)**¹：“将密度较大并且质量较大的货物放入最底端”。这是人工的规则，而公式(5)-(7)¹则是这一规则的数学实现。
- **(B) 重心约束的数学解构 (The "How")**
 - **重心约束 (公式 5, 6, 7):**¹

$$(5) \quad 0 < \frac{\sum_{i=1}^n m_i X_i}{\sum_{i=1}^n m_i} < a_x$$

$$(6) \quad 0 \leq \frac{\sum_{i=1}^3 m_i Y_i}{\sum_{i=1}^3 m_i} < a_y$$

$$(7) \quad 0 \leq \frac{\sum_{i=1}^n m_i Z_i}{\sum_{i=1}^n m_i} < a_z$$
 - **公式的本质：**这个复杂的公式本质上是一个**“加权平均” (Weighted Average)**。
 - **汇报建议 (类比教学法)：**您应该这样向同学解释：“这个公式看起来很吓人，但它的原理我们初中就学过。想象一个跷跷板。左边坐着一个30kg的小孩(m_1)，在-2米(X_1)处；右边坐着一个60kg的大人(m_2)，在1米(X_2)处。请问跷跷板的支点（重心）应该在哪？”
 - $\text{重心} = \frac{(30 \text{ kg} \times -2 \text{ m}) + (60 \text{ kg} \times 1 \text{ m})}{30 \text{ kg} + 60 \text{ kg}} = \frac{-60 + 60}{90} = 0$
 - “公式(5) (6) (7)¹就是这个原理的3D版本。”
 - 分母 $\sum m_i$ ：是所有装入货物的总重量。
 - 分子 $\sum m_i X_i$ ：是每个货物的重量乘以其自身重心坐标 X_i 的总和（物理上称为“力矩”的总和）。
 - 整个分式：计算出的就是整个集装箱内所有货物的“合并重心”在X轴上的坐标。
 - **变量定义与分析：**¹
 - m_i ：第 i 件货物的重量。
 - (X_i, Y_i, Z_i) ：第 i 件货物自身的重心坐标。在假设2.2(3)¹（质量均匀）下，这很简单，例如 $X_i = x_i + l_i/2$ 。
 - $[0, a_x], [0, a_y], [0, a_z]$ ：论文¹称为“重心安全区间”。
 - **安全区间的来源：** a_x, a_y, a_z 这三个参数是从哪里来的？模型不会算出它们。它们是外部输入 (External Inputs)，由运输公司、卡车制造商或海事安全法规根据运输工具（卡车、货轮）的物理特性来规定的。例如，规定Z轴重心 a_z 必须低于集装箱高度的40%，以防侧翻。
 - **原文中的小瑕疵：**仔细观察¹和¹，会发现原文¹的公式(6)中Y轴的求和是 $\sum_{i=1}^3$ ，而X轴(5)和Z轴(7)是 $\sum_{i=1}^n$ 。这极有可能是原文的一个笔误 (Typo)，正确的公式(6)应该也是 $\sum_{i=1}^n$ 。在您的汇报中（特别是在提问环节）不经意地指出这一点（“我们注意到原文公式6中求和上限为3，这与上下文不符，我们推测其应与公式5和7一致，为n”），会立即向您的老师展示您阅读文献的细致程度非同一般。

2.2 核心议题：模型与现实的鸿沟 (The Model-Reality Gap)

这是汇报者2的 核心部分，也是展现您学术批判性思维的关键。您必须解释：第2.1节¹描述了一个非常复杂的现实世界，但第2.3节¹的数学模型却“遗漏”了很多东西。

- **汇报切入点：**“我的搭档（汇报者1）和我在分析重心时，已经为大家展示了一个完整的模型（公式1-7）¹。现在，让我们退后一步，做一个批判性的思考：这个模型遗漏了什么？我们在2.1节¹读到的所有现实约束，都去哪儿了？”
- **约束的三种“命运”：**通过对比2.1节（问题描述）和2.3节（模型建立），我们发现现实约束有三种不同的“命运”：

关键表格 3：约束实现方式的完整图景

2.1节中的现实约束	是否在数学模型(2.3)中明确建立？	它的“命运”：约束是如何被实现的？
(1) 体积约束	是	数学公式：通过公式(3) $\sum v_i \leq V$ ¹ 作为可行性边界。
(2) 重量约束	是	数学公式：通过公式(2) $\sum m_i \leq M$ ¹ 作为可行性边界。
(3) 重量平衡约束 (重心)	是	数学公式：通过公式(5)-(7) ¹ 作为可行性边界。
(4) 方向约束 (如: 易碎品朝上)	否 (模型中 l_i, w_i, h_i 似乎是固定的)	由“算法编码”处理 (Algorithmic Encoding)。模型本身不处理，但求解算法 (GA) [1, 3.2(1)] 会去搜索最佳摆放方向 ¹ 。
(5) 承载约束 (如: 软盒不能压)	否	被“模型假设”规避 (Omitted by Assumption)。假设2.2(4) ¹ 假定货物不会变形，从而回避了这个问题。 ¹

(6) 装载顺序约束 (如: LIFO)	否	被“模型假设”规避 (Omitted by Assumption)。假设2.2(5) ¹ 假定不考虑途中卸载, 回避了这个问题。 ¹
(7) (隐含) 货物不重叠约束	否	由“启发式算法”处理 (Heuristic Algorithm)。模型(2.3)中没有公式防止重叠, 这是由求解算法(3.1节“三空间分割”) ¹ 的放置逻辑来保证的。

* **汇报建议**： **这张表格 (Table 3) 应该是您 (汇报者2) 的核心幻灯片。 ** 接下来, 您将在剩余的几分钟时间, 逐一解释这个表格中最重要的三行 (方向、承载、不重叠) 。

2.3 “命运”之一： 由算法编码处理的【方向约束】

- **问题：** 2.1节¹ 提到“需考虑特定类型货物的摆放方向”。但在模型公式(1)-(7)¹ 中, 我们看不到任何关于“方向”的约束。那么, $\$l_i, w_i, h_i\$$ 到底是怎么决定的? 一个 $(l=1, w=2, h=3)$ 的箱子, 难道不能以 $(l=2, w=1, h=3)$ 的方式 (水平旋转) 放入吗?
- **答案：** 模型(2.3)不处理, 但求解算法(3.2)¹ 处理。
- **分析¹节：** 论文¹ 在第3.2(1)节“编码与解码”中给出了答案。它采用“两段式编码”：
 1. 第一部分：货物装载顺序编码。
 2. 第二部分：货物放置状态编码¹。
- **“放置状态编码”¹** 正是“方向约束”的实现方式。
 - “任意旋转”：编码值为 1-6 (代表6种可能的摆放方式)。
 - “禁止旋转”：编码值为 1 (只有1种方式)。
 - “水平旋转”：编码值为 1-2 (代表2种方式)。
- **汇报结论：** “方向约束”¹ **不是一个被动的“约束公式”** (如 $\$x \leq L\$$) , 而是遗传算法¹ 的一个**主动的“决策变量”**。GA会**主动搜索** (尝试) 不同的编码值 (如1, 2,... 6) , 看哪种摆放方式 ($\$l_i, w_i, h_i\$$ 的哪种组合) 最终能导向**目标函数(公式1)¹** 的最优解。这是一个非常精妙的设计：将一个复杂的约束问题, 转化为了一个搜索问题。

2.4 “命运”之二：被模型假设规避的【承载】与【顺序】约束

- **问题：**2.1节¹还提到了(5)承载约束（重物不能压易碎品）和(6)装载顺序约束（用于多站卸货）。它们在模型(2.3)中也完全消失了¹。
- **答案：**它们被第2.2节的“模型假设”¹故意排除了。
- **分析 (承载约束)¹：**
 - **如何排除的：**通过假设2.2(4)“货物可以保持其形状和尺寸,不会由于堆叠而变形”¹。
 - **为何排除：**如前所述（Table 2），这是一个“非线性”难题。引入它会使模型复杂度指数级增长。
 - **后果：**这导致该模型不适用于刚性（如铁块）和柔性（如纸箱）货物的混合装载。这是一个严重的现实局限性。论文在第5节“结束语”¹中也承认了这一点，称“更多目标与约束等问题有待进一步研究”。
- **分析 (装载顺序约束)¹：**
 - **如何排除的：**通过假设2.2(5)“不考虑途中货物的加载与卸载”¹。
 - **为何排除：**这为模型排除了“时间”或“顺序”维度的考量，使其成为一个纯粹的“空间”优化问题。
 - **后果：**该模型无法用于设计多站点的物流配送路线（LIFO），其应用场景被限制为“单点A到单点B”的仓库装载。

2.5 (隐藏洞察) “命运”之三：由启发式算法处理的【不重叠约束】

- **终极问题 (汇报者1的伏笔)：**请大家再看一遍模型(1)到(7)¹。公式(4)¹保证了每件货物都在集装箱内。但是，哪个公式保证了货物*i*和货物*j*不相互重叠呢？
- **答案：**一个也没有。
- **分析：**这是对该论文模型体系的终极解构。如果这（第2.3节）是全部的模型，那么最优解将是把所有货物都放在 (0,0,0) 点，因为这能满足所有公式，但这在物理上是荒谬的。
- **真正的实现者：**“不重叠”约束是由第3.1节的“三空间分割启发式算法”¹来程序化实现的。
 - 该算法¹的逻辑是：
 1. 初始时，整个集装箱是一个“可用空间”。
 2. 装入一个货物后，这个“可用空间”被这个货物“占据”了。
 3. 算法将剩余的“可用空间”分割成三个新的、更小的、互不重叠的可用空间（如图1的前、右、上空间）。
 4. 下一个货物只能被放入这些“可用空间”之一。
- **完整的系统图景：**至此，您和您的搭档可以向老师展示一个完整的、三位一体的系统，而不仅仅是第2.3节的几个孤立公式：
 1. 数学模型 (第 2.3 节)¹：
 - **作用：**定义“好”与“坏”（目标函数 Eq.1）和“全局规则”（总重量 Eq.2, 总体积 Eq.3, 重心 Eq.5-7, 容器边界 Eq.4）。它是“裁判”。

- 2. 启发式算法 (第 3.1 节) ¹:
 - **作用**：定义“如何放置”的物理逻辑，保证“不重叠”。它是“工人”。
- 3. 元启发式算法 (GA/SA) (第 3.2 节) ¹:
 - **作用**：智能地决定“装载顺序”和“摆放方向”（通过编码 ¹）。它是“管理者”。
 - **汇报流程**：“管理者”(GA) 决定一个方案（比如：先装A，A竖放；再装B，B平放）-> 它把这个指令交给“工人”(三空间分割) -> “工人”按照“不重叠”原则执行装载 -> 装载完成后，“裁判”(数学模型) 对这个结果打分（Z值是多少？是否违反了Eq. 2-7? ）-> “管理者”根据分数，调整策略，循环往复，直到找到最优解。

总结与汇报建议 (面向全体)

- **汇报者1** 应专注于“建立一个理想化世界”：清晰地定义问题、假设、目标和基本边界 ¹。
- **汇报者2** 应专注于“将理想拉回现实”：深入解释高级约束（重心 ¹），并重点使用“约束命运表”（Table 3），揭示数学模型、算法和假设是如何协同工作，来处理一个复杂的、充满妥协的现实问题的 ¹。

最后的建议：在汇报时，不要批评作者“遗漏”了约束 1。相反，您应该赞扬他们。
建议话术：“作者采用了一种非常经典且高效的运筹学策略。他们没有试图建立一个包含‘不重叠’和‘方向’的、极其臃肿且无法求解的静态数学模型，而是将模型（第2.3节）保持简洁，专注于全局约束，同时巧妙地将‘不重叠’约束（交给3.1节的启发式算法 1）和‘方向’约束（交给3.2节的GA编码 1）在求解过程中予以实现。这种‘模型’与‘算法’的分工协作，是解决此类NP-hard问题的核心思想。”

附录：关键表格4：完整数学模型公式汇总 (备查)

类别	公式	变量定义	目的 (通俗解释)
目标函数	(1) $Z=\max\frac{\sum_{i=1}^nv_i}{V}$	Z : 体积利用率 v_i : 货物i的体积 V : 集装箱体积	目标 ：让装进去的货物体积总和最大。

全局约束	(2) $\sum_{i=1}^n m_i \leq M$	m_i : 货物i的重量 M : 集装箱最大载重	规则：不能超重。
	(3) $\sum_{i=1}^n v_i \leq V$	v_i : 货物i的体积 V : 集装箱体积	规则：不能“溢出”（定义可行解）。
个体约束	(4) $\begin{cases} 0 \leq x_i + l_i \leq L \\ 0 \leq y_i + w_i \leq W \\ 0 \leq z_i + h_i \leq H \end{cases}$	(x_i, y_i, z_i) : 货物i的放置坐标 (l_i, w_i, h_i) : 货物i的尺寸 (L, W, H) : 集装箱的尺寸	规则：确保每件货物都在集装箱的物理边界内。
安全约束	(5) $0 < \frac{\sum m_i X_i}{\sum m_i} < a_x$ (6) $0 \leq \frac{\sum m_i Y_i}{\sum m_i} < a_y$ (7) $0 \leq \frac{\sum m_i Z_i}{\sum m_i} < a_z$	(X_i, Y_i, Z_i) : 货物i的重心坐标 m_i : 货物i的重量 (a_x, a_y, a_z) : 重心安全区间	规则：确保所有货物的“总重心”落在安全区域内，防止翻车。

Works cited

1. 求解三维装箱问题的混合遗传模拟退火算法_张钧 Copy.pdf